

Dokumentasi Proyek: NexaNet Café

Disusun oleh:

1. Fiqry Muhamad Zulfiquor (41524010059)
2. Muhammad Jabbaar Muliawan (41524010003)

1. Ringkasan Proyek

Sistem Manajemen Warnet (NexaNet Cafe System) adalah aplikasi *full-stack* modern yang dibangun menggunakan kerangka kerja Spring Boot, Java, dan antarmuka *Server-Side Rendering* (SSR) berbasis Thymeleaf. Sistem ini menyediakan arsitektur berbasis *Session* di sisi *backend*, serta antarmuka web interaktif yang di-render secara internal di sisi server melalui Thymeleaf untuk kemudahan akses pengguna. Sistem ini dikembangkan khusus untuk mendigitalisasi operasional bisnis warnet dan *cybercafe* guna mengatasi permasalahan konvensional seperti bentrokan jadwal sewa PC dan pengelolaan inventaris kantin (F&B).

2. Fitur Utama

- **Sistem Autentikasi Pengguna:** Pendaftaran, Login, dan Logout yang diamankan menggunakan *Spring Session* dan *HttpOnly Cookies*.
- **Manajemen Sewa PC & Billing:** Kemampuan melacak sesi penyewaan komputer secara *real-time* lengkap dengan indikator *Live Billing* dan perhitungan sisa durasi.
- **Manajemen Kantin Digital (F&B):** Pengelolaan inventaris makanan dan minuman beserta fitur keranjang belanja interaktif berbasis HTML/CSS.
- **Sistem Poin Reward:** Fitur penukaran (redeem) poin loyalitas pelanggan dengan barang *hardware* (*Mouse, Keyboard, Headset*) atau tambahan waktu *billing*.
- **Otomatisasi Kalkulasi Biaya:** Perhitungan harga sewa dan total tagihan makanan otomatis di sisi *backend* untuk mencegah kesalahan manusia.

3. Profil Pengguna & Hak Akses (RBAC)

Sistem ini mengimplementasikan *Role-Based Access Control* (RBAC) dengan pemisahan hak akses yang terdiri dari aktor utama:

- **MEMBER (Pelanggan Tetap):** Aktor standar sistem yang dapat melihat dasbor pribadi, memulai sesi PC, memesan makanan dari kantin digital menggunakan uang tunai atau poin, menukar poin *reward*, dan melihat riwayat transaksinya sendiri.
- **ADMIN / KASIR (Pengelola Sistem):** Memiliki kontrol penuh terhadap sistem. Mampu mengelola (CRUD) master data kendaraan (komputer) dan menu kantin, memantau riwayat penyewaan dari seluruh pengguna, memvalidasi status pembayaran, dan menyerahkan barang hasil penukaran poin.
- **UEST (Tamu Umum):** Aktor anonim yang hanya dapat mengakses sistem pemesanan makanan publik dan menerima Nota Digital (*Thermal Receipt*).

4. Teknologi yang Digunakan

- **Backend:** Spring Boot, Java
- **Frontend:** Thymeleaf, HTML5, CSS3 (Glassmorphism), Vanilla JavaScript
- **Database:** PostgreSQL (Mendukung Supabase / Connection Pooler)
- **ORM:** Spring Data JPA / Hibernate
- **Build Tool / Utility:** Maven, Lombok

5. Arsitektur Sistem

Sistem ini menggunakan penggabungan Pola Desain MVC (*Model-View-Controller*) dan arsitektur *Server-Side Rendering* (SSR).

Lapisan Arsitektur Backend (MVC Pattern)

- **Entity Layer (Model):** Representasi tabel database dalam bentuk objek Java (JPA Entity). Bertugas menyimpan state struktur seperti relasi @ManyToOne, konstrain (misal: @Column(unique=true)), dan tipe data. Tanpa ada pemrosesan logika komputasi di lapis ini.
- **Repository Layer:** Jembatan komunikasi Data Access ke tabel PostgreSQL menggunakan antarmuka dari Spring Data JPA (JpaRepository). Mengeksekusi instruksi standar CRUD dan kueri kustom.
- **Service Layer:** Pusat otak bisnis di mana validasi data, kalkulasi, dan operasi sistem dikalkulasi sebelum disimpan. Layer ini meminimalisasi logika pada lapis Controller.
- **Controller Layer:** Pintu masuk sistem. Mengekstrak muatan *Request* dari jaringan eksternal dan mendelegasikan pemrosesannya pada lapisan Service.

6. Struktur Proyek (Direktori)

```
src/main/java/com/cafe/demo/
├── WarnetApplication.java
├── controller/ # Spring MVC controllers (Member, Admin, F&B)
├── model/ # JPA entities (Pelanggan, Komputer, TrxBillingPc)
├── repository/ # Spring Data JPA repos
└── service/ # Business logic (BillingService, PesananFBService)

src/main/resources/
├── application.properties # Database config (Supabase)
├── templates/ # Thymeleaf HTML views
├── admin/ # Admin-only views
├── member-dashboard.html
├── pesan-makan.html
├── tukar-poin.html
└── nota-makanan.html
```

7. Desain Database & Entitas Utama

Sistem basis data terpusat pada relasi transaksional berikut:

1. Pelanggan: Digunakan untuk mengenali autentikasi dan menegakkan *Role-Based Access*. Memiliki relasi *One-to-Many* ke transaksi penyewaan PC dan Pesanan F&B.
2. Komputer: Entitas sumber master data unit PC.
3. TrxBillingPc: "Aktivitas Penghubung" yang mempertemukan Pelanggan dan Komputer lengkap dengan interval durasi.
4. MenuFb, TrxKasirFb, TrxDetailFb: Rangkaian entitas yang mengatur relasi *One-to-Many* untuk pencatatan *header* kasir dan rincian item pesanan makanan.

8. Standar Keamanan Sistem (Security)

- **Enkripsi Kredensial:** Seluruh kata sandi diacak dan dilakukan pengecekan guna mencegah kejahatan retas.
- **Manajemen Sesi:** Menggunakan fitur *Session* bawaan kerangka kerja Spring untuk mengikat identitas pelanggan yang sedang *login* tanpa mengekspos data sensitif ke *browser* klien.
- **Keamanan Antarmuka UI:** Halaman publik (seperti menu pesanan Tamu) dibuka secara umum, sementara halaman seperti *Dashboard* dan Tukar Poin divalidasi ketersediaan sesinya di dalam *Controller*.
- **Global Error Handling:** Sistem mendelegasikan beberapa tangkapan peringatan kesalahan untuk merakit pesan yang humanis tanpa menimbulkan *stack trace leakage* (misalnya penolakan saat poin tidak cukup).

9. Panduan Instalasi dan Menjalankan Aplikasi

- Prasyarat: Java 17+, Maven, PostgreSQL.
- Tahap Pengaturan (Setup) Lokal:
 - Konfigurasi kredensial basis data di dalam file `application.properties`.
 - Ganti nilai `spring.datasource.url`, `username`, dan `password` dengan kredensial Supabase.
- Eksekusi:
 - Jalankan perintah `./mvnw spring-boot:run` di terminal.
 - Akses aplikasi di peramban web melalui <http://localhost:1234>.

10. Daftar Endpoint / Route Utama

Semua rute di bawah ini ditangani langsung oleh Spring Controller dan mengembalikan halaman HTML.

Rute Endpoint	Method	Fungsi Utama	Akses (Role)
/	GET	Menampilkan Halaman Utama / Login	Publik
/member-dashboard	GET	Menampilkan Dasbor Member & Riwayat	MEMBER
/pesan-makan	GET	Menampilkan Katalog Menu Kantin	MEMBER
/proses-pesan-makan	POST	Memproses Keranjang Belanja F&B	MEMBER
/tukar-poin	GET	Menampilkan Katalog Hadiah Hardware	MEMBER
/proses-tukar-poin	POST	Memotong Saldo Poin & Validasi	MEMBER
/nota-makanan/{id}	GET	Menampilkan Struk Pesanan Tamu	Publik

11. Direktori UI (Frontend Views)

Pengaturan navigasi URL pada sisi UI pengguna:

- /member-dashboard: member-dashboard.html (Perlu akses login).
- /tukar-poin: tukar-poin.html (Dilengkapi JavaScript Modal interaktif).
- /pesan-makan: pesan-makan.html (Mendukung pemilihan metode bayar Tunai/Poin).
- /nota-makanan: nota-makanan.html (Simulasi *Thermal Receipt* khusus).